

Euclid 空间上的基本定理

asoeu

更新: August 4, 2026

0.1 §1 Euclid 空间上的基本定理 (一)

定义 11.1.2 (δ 邻域) 设 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, $\delta > 0$, 则点集

$$O(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x - a| < \delta\} \quad (1)$$

称为点 a 的 δ 邻域, a 称为邻域的中心, δ 称为邻域的半径。

定义 11.1.3 (点列收敛) 设 $\{x_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个点列, 若存在定点 $a \in \mathbb{R}^n$, 对于 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists K \in \mathbb{N}^*$, s.t. $\forall k > K$, 有

$$|x_k - a| < \varepsilon \quad (\text{即 } x_k \in O(a, \varepsilon)) \quad (2)$$

则称点列 $\{x_k\}$ 收敛于 a , 记为 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$, 而称 a 为点列 $\{x_k\}$ 的极限。

注 一个点列不收敛就称其发散。

定理 11.1.2 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$ 的充分必要条件是 $\{x_k\}$ 的第 i 个分量收敛于 a 的第 i 个分量, 即:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k^{(i)} = a_i \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (3)$$

定义 11.1.4 (有界集) 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点集, 若存在正数 M , 使得对于任意 $x \in S$, 有

$$\|x\| \leq M \quad (4)$$

(或等价地, 存在 $M' > 0$, 使得 $S \subseteq O(0, M')$), 则称 S 为有界集。

注 收敛点列的极限唯一性、有界性以及极限的线性运算法则在高维情形依然成立。

定义 (内点、外点与边界点) 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 上的点集, 它在 $\mathbb{R}^n$ 上的补集记为 S^c 。

- (1) 若 $\exists x$ 的一个邻域 $O(x, \delta) \subseteq S$, 则称 x 为 S 的**内点**。
- (2) 若 $\exists x$ 的一个邻域 $O(x, \delta) \subseteq S^c$, 则称 x 为 S 的**外点**。
- (3) 若 x 不存在具有上述性质的邻域 (即 x 的任意邻域既包含 S 中的点, 也包含 S^c 中的点), 则称 x 是 S 的**边界点**。

我们记:

- S° (S 的内部) $= \{x \mid x \text{ 为 } S \text{ 的内点}\}$
- ∂S (S 的边界) $= \{x \mid x \text{ 为 } S \text{ 的边界点}\}$

注

- 若存在 x 的一个邻域, 其中只有 x 点属于 S , 则称 x 是 S 的**孤立点**。
- 若 x 的任意邻域内都含有 S 中的无限个点, 则称 x 是 S 的**聚点** (或**极限点**)。 S 的聚点全体记为 S' 。

推论

- S 的内点必是 S 的聚点。
- S 的边界点要么是 S 的孤立点, 要么是 S 的聚点。
- S 的聚点可能属于 S , 也可能不属于 S 。

定理 11.1.3 x 是点集 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 的聚点的充分必要条件是: 存在点列 $\{x_k\}$ 满足 $x_k \in S$ 且 $x_k \neq x$ ($\forall k \in \mathbb{N}^*$), 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x$ 。

定义 11.1.5 (开集与闭集) 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 上的点集。若 S 中的每个点都是它的内点，则称 S 为开集；若 S 中包含了它的所有聚点，则称 S 为闭集。

S 与它的聚点全体 S' 的并集称为 S 的闭包，记为 $\bar{S}$ 。

注 (1) 邻域是开集。

(2) $\{x \in \mathbb{R}^n \mid a_i < x_i < b_i, i = 1, 2, \dots, n\}$ 称为 n 维开超矩形。

(3) $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n (x_i - a_i)^2 < r^2\}$ 称为 n 维开球。

相应地可以定义 n 维闭超矩形与 n 维闭球。

定理 11.1.4 $\mathbb{R}^n$ 上的点集 S 为开集 $\iff S^c$ 为闭集。

注 (证明用事实) $\forall x \in S$, x 只能为 S 的内点与 S^c 的聚点二者之一 (即满足: $S = S^\circ \cup (S \cap (S^c)')$)。

引理 11.1.1 (De Morgan 公式) 设 $\{S_\alpha\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一组 (有限或无限多个) 子集, 则:

$$(1) (\bigcup_{\alpha} S_{\alpha})^c = \bigcap_{\alpha} S_{\alpha}^c$$

$$(2) (\bigcap_{\alpha} S_{\alpha})^c = \bigcup_{\alpha} S_{\alpha}^c$$

定理 11.1.5 (1) 任意一组开集 $\{S_\alpha\}$ 的并集 $\bigcup_{\alpha} S_{\alpha}$ 是开集;

(2) 任意一组闭集 $\{T_\alpha\}$ 的交集 $\bigcap_{\alpha} T_{\alpha}$ 是闭集;

(3) 任意有限个开集 $S_1, \dots, S_k$ 的交集 $\bigcap_{i=1}^k S_i$ 是开集;

(4) 任意有限个闭集 $T_1, \dots, T_k$ 的并集 $\bigcup_{i=1}^k T_i$ 是闭集。

注 任意个开集的交集不一定是开集; 任意个闭集的并集不一定是闭集。

0.2 §1 Euclid 空间上的基本定理 (二)

定理 11.1.6 (闭 (超矩形) 套定理) 设 $\Delta_k = [a_k, b_k] \times [c_k, d_k]$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的一系列闭矩形。如果满足:

(1) $\Delta_{k+1} \subseteq \Delta_k$ (即 $a_k \leq a_{k+1} < b_{k+1} \leq b_k$, 且 $c_k \leq c_{k+1} < d_{k+1} \leq d_k$, $k = 1, 2, \dots$);

(2) $\sqrt{(b_k - a_k)^2 + (d_k - c_k)^2} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow +\infty)$ 。

则存在唯一的点 $a = (\xi, \eta) \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \Delta_k$, 且有:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = \xi, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} c_k = \lim_{k \rightarrow \infty} d_k = \eta \quad (5)$$

定理 11.1.6' (Cantor 闭区域套定理) 设 $\{S_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非空闭集序列, 满足:

$$S_1 \supset S_2 \supset \dots \supset S_k \supset S_{k+1} \supset \dots \quad (6)$$

以及 $\lim_{k \rightarrow \infty} \text{diam } S_k = 0$, 则存在唯一的点属于 $\bigcap_{k=1}^{\infty} S_k$ 。

这里定义: $\text{diam } S = \sup\{|x - y| \mid x, y \in S\}$ 。

定理 11.1.7 (Bolzano-Weierstrass 定理) $\mathbb{R}^n$ 上的有界点列 $\{x_k\}$ 中必有收敛子列。

推论 11.1.1 $\mathbb{R}^n$ 上的有界无限点集至少有一个聚点。

定义 11.1.6 (基本点列) 若 $\mathbb{R}^n$ 上的点列 $\{x_k\}$ 满足: 对于任意给定的 $\varepsilon > 0, \exists K \in \mathbb{N}^*$, s.t. $\forall k, l > K$, 成立:

$$|x_l - x_k| < \varepsilon \quad (7)$$

则称 $\{x_k\}$ 为基本点列 (或 **Cauchy** 点列)。

定理 11.1.8 (Cauchy 收敛定理) $\mathbb{R}^n$ 上的点列 $\{x_k\}$ 收敛 $\iff \{x_k\}$ 为基本点列。

定义 11.1.7 (开覆盖与紧集) (1) 设 S 为 $\mathbb{R}^n$ 上的点集, 如果 $\mathbb{R}^n$ 中的一组开集 $\{U_\alpha\}$ 满足:

$$\bigcup_{\alpha} U_\alpha \supset S \quad (8)$$

那么称 $\{U_\alpha\}$ 为 S 的一个开覆盖。

(2) 如果 S 的任意一个开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 中总存在一个有限子覆盖, 即存在 $\{U_\alpha\}$ 中的有限个开集 $\{U_{\alpha_i}\}_{i=1}^p$, 满足:

$$\bigcup_{i=1}^p U_{\alpha_i} \supset S \quad (9)$$

则称 S 为紧集。

定理 11.1.9 (Heine-Borel 定理) $\mathbb{R}^n$ 上的点集 S 是紧集 $\iff$ 它是有界闭集。

定理 11.1.10 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 上的点集，那么下列三个命题等价：

- (1) S 是有界闭集；
- (2) S 是紧集；
- (3) S 的任一无限子集的聚点必存在且在 S 中。